

TEMA 01 | Dispositivos Móveis

Evolução dos Celulares, Tecnologias de Hardware, Front-End Mobile e Publicação Web

 Web & Mobile

 Retrospectiva Anos 2000

 OneCompiler HTML Ready

 GitHub Pages Sem Git

 Quiz com Gabarito



1) Conceitos & Tipos de Dispositivos Móveis

Smartphones, Tablets, Smartwatches, IoT, E-Readers e impacto na comunicação



2) Evolução Cronológica dos Celulares (2000 aos Dias Atuais)

Do Nokia 3310 e Motorola V3 ao iPhone, N95, BlackBerry e telas Touch



3) Publicação no GitHub Pages sem Comandos Git

Passo a passo no VS Code e Web para gerar link público do seu front-end

Deploy Grátis



 **Sem terminal:** Aprenda a hospedar seu site diretamente pelo navegador.



4) 4 Atividades Práticas no OneCompiler HTML

Complete as funções JavaScript e teste a interface diretamente no navegador

4 EXERCÍCIOS



5) Exercício de Fixação Objetivo (10 Questões)

Avaliação 100% fechada com correção automática instantânea e gabarito

AUTO-CORREÇÃO



1. Conceito & Tipos de Dispositivos Móveis



Conceito Fundamental: Um **dispositivo móvel** é um aparelho computacional portátil, dotado de bateria própria, conectividade de rede sem fio (Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth) e sensores físicos capazes de interagir com o ambiente e processar dados em tempo real.

A substituição da comunicação estática (telefones de fio, cartas e desktops) por dispositivos móveis permitiu decisões corporativas imediatas, telemedicina, comércio eletrônico e controle de automação.



Smartphones

Centrais de computação portátil com tela sensível ao toque, câmeras de alta definição, GPS e suporte a aplicações Web e nativas.



Tablets

Dispositivos de tela ampla para leitura técnica, desenho digital, formulários hospitalares e consumo de mídia audiovisual.



Smartwatches

Relógios inteligentes focados em bio-sensores (frequência cardíaca, oxigenação, passos) com pareamento Bluetooth.



Smart Speakers (IoT)

Alto-falantes com Inteligência Artificial controlados por voz, capazes de integrar outros aparelhos residenciais ou industriais.



E-Readers

Aparelhos com tela de tinta eletrônica (E-Ink), anti-reflexo e bateria de semanas, focados exclusivamente na leitura.



Notebooks

Computadores portáteis completos para desenvolvimento de software, compilação de código e multitarefa pesada.



2. Linha do Tempo: A Evolução dos Celulares

A trajetória que transformou os aparelhos simples nos supercomputadores móveis de hoje:

2000

Nokia 3310

O clássico indestrutível: tela monocromática verde, bateria de 10 dias em espera, carcaças trocáveis e o jogo *Snake II*.

2001 - 2003

Siemens A40/A50, Nokia 2100 & Panasonic GD55

Popularização do pré-pago no Brasil, mensagens EMS com ícones, navegação WAP 1.2 e celulares ultracompactos.

2004

Motorola RAZR V3 & Siemens C65

Design em formato *flip* ultrafino com alumínio escovado, telas coloridas e primeiras câmeras digitais VGA integradas.

2005 - 2006

Sony Ericsson W550 (Walkman) & Nokia 5200 (Slider)

Aparelhos musicais com foco em MP3, alto-falantes potentes, botões dedicados de reprodução e suporte a cartões de memória.

2007**Nokia N95 & Apple iPhone 2G**

O N95 revoluciona com GPS, Wi-Fi e câmera de 5MP Carl Zeiss. Simultaneamente, o iPhone redefine a indústria com tela capacitiva Multi-Touch.

2008 - 2009**Motorola U9, BlackBerry Curve 8520 & Samsung Corby**

Telas externas com efeito holográfico, teclados físicos QWERTY no mercado corporativo e a democratização do Touch Screen.



3. Como Publicar no GitHub Pages sem Usar Comandos Git

 **Objetivo:** Criar uma página Web no **VS Code** e colocá-la no ar com um link público gratuito (<https://seu-usuario.github.io/meu-app/>) usando apenas a interface Web do GitHub.

Etapa 1: Criar o Projeto no VS Code

1. Abra o **VS Code** e clique em *File > New Text File* (ou *Ctrl + N*).
2. Salve o arquivo com o nome obrigatório `index.html` (é a página principal que o servidor abre primeiro).
3. Escreva seu código HTML, CSS e JavaScript. Teste abrindo o arquivo no navegador.

Etapa 2: Publicar no GitHub pelo Navegador (Sem Terminal)

1. Acesse **github.com** e faça login na sua conta.
2. Clique no botão verde **"New"** para criar um novo repositório.
3. Dê um nome ao repositório (ex: `meu-site-mobile`) e marque como **Public**.
4. Clique em **"Create repository"**.
5. Na tela seguinte, clique no link **"uploading an existing file"**.
6. Arraste seu arquivo `index.html` da pasta do computador para dentro da janela do navegador.
7. Clique no botão verde **"Commit changes"** para salvar.

Etapa 3: Ativar o GitHub Pages

1. No seu repositório, clique na aba  **Settings** (Configurações).
2. No menu lateral esquerdo, clique em **Pages**.

3. Em **Build and deployment** > **Branch**, mude de *None* para **main** (ou *master*) e clique em **Save**.
4. Aguarde cerca de 1 minuto e atualize a página. O GitHub exibirá seu link público pronto! 🎉



4. Atividades Práticas - HTML + JavaScript

Copie o código completo ou clique em " **Abrir no OneCompiler**" para testar diretamente:

1 Calculadora de Consumo de Bateria

Operadores & Strings

📌 **Enunciado:** Complete a função `calcularAutonomia()` para calcular quantas horas o smartphone ainda funcionará com base na porcentagem de bateria digitada (sabendo que cada 1% dura cerca de 6 minutos).

Fórmula: $(\text{nivel} * 6) / 60$

atividade-1.html

Copiar Código

Abrir no OneCompiler

```
<input type="number" id="bateria" min="1" max="100" value="50">
<button onclick="calcularAutonomia()">Calcular</button>
<p id="resultado"></p>

<script>
    function calcularAutonomia() {
        let nivel =
parseFloat(document.getElementById('bateria').value);

        // COMPLETE AQUI: Substitua o 0 pela fórmula: (nivel * 6)
/ 60

        let horas = (nivel * 6) / 60;

        document.getElementById('resultado').innerText =
'Autonomia estimada: ' + horas + ' horas';
    }
</script>
```

2 Verificador de Conexão Móvel (4G/5G/Wi-Fi)

Condicional (if/else)

📌 **Enunciado:** Complete a função `avaliarSinal()` para classificar a velocidade de download em Mbps:

- Velocidade ≥ 100 Mbps $\rightarrow$ "Conexão Ultrarrápida (5G / Fibra Wi-Fi)"
- Velocidade ≥ 20 Mbps $\rightarrow$ "Conexão Estável (4G)"
- Velocidade < 20 Mbps $\rightarrow$ "Sinal Fraco (3G / Instável)"

atividade-2.html

Copiar Código

Abrir no OneCompiler

```
parseFloat(document.getElementById('velocidade').value);

let resultado = '';

if (v >= 100) {
    resultado = 'Conexão Ultrarrápida (5G / Fibra Wi-Fi)';
} else if (v >= 20) {
    // COMPLETE AQUI: Condição v >= 20 para 4G
    resultado = 'Conexão Estável (4G)';
} else {
    resultado = 'Sinal Fraco (3G / Instável)';
}

document.getElementById('msg').innerText = resultado;
}

</script>
</body>
</html>
```

3 Simulador de E-Reader com Tema Noturno

Manipulação de DOM (Estilos)

📌 **Enunciado:** Complete a função `alternarModo()` para alternar o fundo do leitor digital entre Modo Claro (fundo branco) e Modo Noturno (fundo escuro #1a1a2e).

atividade-3.html

Copiar Código

Abrir no OneCompiler

```
        box.style.color = 'black';
    } else {
        // COMPLETE AQUI: Atribua '#1a1a2e' à cor de fundo
        box.style.backgroundColor = '#1a1a2e';
        box.style.color = 'white';
    }
}

</script>
```

4 Identificador de Recursos de Hardware

Condicional (switch)

✚ **Enunciado:** Complete a estrutura switch para identificar a tecnologia do dispositivo selecionado:

- 1 → "Smartphone: Câmera + GPS + Touch + 5G"
- 2 → "Smartwatch: Sensor Cardíaco + Bluetooth"
- 3 → "Smart Speaker: Reconhecimento de Voz + Wi-Fi IoT"

atividade-4.html

Copiar Código

Abrir no OneCompiler

```
<button onclick="identificarHardware()">Consultar</button>
<p id="saida"></p>

<script>
    function identificarHardware() {
        let op = parseInt(document.getElementById('opcao').value);
        let tech = '';

        switch (op) {
            case 1:
                tech = 'Smartphone: Câmera + GPS + Touch + 5G';
                break;
            case 2:
                tech = 'Smartwatch: Sensor Cardíaco + Bluetooth';
                break;
            case 3:
                // COMPLETE AQUI: Atribuição para Smart Speaker
```



5. Exercício de Fixação (10 Questões com Correção Instantânea)

Selecione uma alternativa para cada questão e clique no botão ao final para ver sua pontuação:

1 Qual é a característica primordial que define um dispositivo móvel?

☐ Funcionar apenas quando conectado à tomada por fio

☒ Ser portátil, ter processamento autônomo e conexão de rede sem fio

☐ Não possuir nenhum tipo de tela ou botão

☐ Ser restrito exclusivamente a chamadas analógicas

2 Qual modelo dos anos 2000 é famoso por sua carcaça quase indestrutível, bateria de longa duração e o jogo Snake II?

☒ Nokia 3310

☐ Apple iPhone 2G

☐ Samsung Corby

☐ Siemens C65

3 O que distingue os aparelhos E-Readers (como Kindle) dos tablets convencionais?

☐ Eles têm câmeras 4K para filmagem

☒ Utilizam telas de tinta eletrônica (E-Ink) com bateria de longa duração

☐ Não conseguem armazenar nenhum livro digital

☐ Exigem cabos de internet fixos para funcionar

4 Por qual motivo o ano de 2007 é considerado um divisor de águas na história mobile?

☒ **Pelo lançamento do iPhone com tela Multi-Touch capacitiva e do Nokia N95**

☐ Pelo fim definitivo da internet sem fio no mundo

☐ Pela proibição do uso de baterias de lítio

☐ Pela volta exclusiva dos telefones de disco

5 Ao hospedar um site no GitHub Pages, qual deve ser o nome obrigatório do arquivo principal?

☐ arquivo-teste.doc

☒ **index.html**

☐ principal.exe

☐ vscode.zip

6 Qual tecnologia de hardware permite que Smartwatches monitorem passos e rotação do pulso?

☒ **Acelerômetro e Giroscópio**

☐ Leitor de disquete

☐ Antena parabólica analógica

☐ Cabo de fibra óptica subterrâneo

7 Smart Speakers (como Amazon Echo / Google Home) operam no ecossistema da Internet das Coisas (IoT) principalmente através de:

☐ Teclado físico de máquina de escrever

☒ **Comandos de voz processados por Inteligência Artificial via Wi-Fi**

☐ Manivelas mecânicas

☐ Fitas magnéticas cassete

8 **É possível publicar uma página Web no GitHub Pages gratuitamente sem digitar nenhum comando no terminal do Git, apenas fazendo upload dos arquivos pelo navegador.**

☒ **✓ Verdadeiro**

☐ ✗ Falso

9 **O Motorola RAZR V3 (2004) destacou-se pelo formato flip ultrafino em metal escovado, tornando-se um dos aparelhos mais vendidos e emblemáticos da década de 2000.**

☒ **✓ Verdadeiro**

☐ ✗ Falso

10 **Qual é o papel da tag** `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` **no desenvolvimento front-end mobile?**

☐ Aumentar a velocidade do processador do computador

☒ **Ajustar a largura da página para a tela do celular (responsividade)**

☐ Carregar o jogo Snake II automaticamente

☐ Bloquear o toque na tela

☒ **Verificar Respostas**

☐ **Limpar Respostas**



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10

✓ **Questão 1:** Correta!

Dispositivos móveis caracterizam-se por portabilidade, processamento autônomo e conectividade sem fio.

✓ **Questão 2:** Correta!

O Nokia 3310 (2000) consagrou-se globalmente pela robustez, bateria de longa duração e o jogo da cobrinha.

✓ **Questão 3:** Correta!

E-readers usam tela E-Ink (tinta eletrônica) de baixíssimo consumo, sem reflexo e confortável à visão.

✓ **Questão 4:** Correta!

2007 introduziu a navegação capacitiva fluida com o iPhone e o ecossistema multimídia do Nokia N95.

✓ **Questão 5:** Correta!

O servidor web do GitHub Pages procura o index.html como ponto de entrada padrão do projeto.

✓ **Questão 6:** Correta!

Acelerômetro e giroscópio monitoram aceleração, orientação angular e contagem de passos.

✓ **Questão 7:** Correta!

Smart Speakers usam microfones de campo distante e Inteligência Artificial na nuvem para coordenar redes IoT.

✓ **Questão 8:** Correta!

Sim! É possível fazer upload direto pelo botão "uploading an existing file" na página do repositório no GitHub.

✓ **Questão 9:** Correta!

O Motorola V3 revolucionou o mercado com corpo de metal em formato flip ultrafino e teclados gravados a laser.

✓ **Questão 10:** Correta!

A meta tag viewport garante que os elementos gráficos se adaptem à escala de tela de celulares e tablets.



Imprimir / Salvar em PDF



ATENÇÃO ALUNOS: Após realizar os testes no **OneCompiler HTML** e publicar seu projeto no **GitHub Pages**, preencha o formulário de entrega com o link público do seu site.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio de atividades práticas + Link do GitHub Pages →



Material Pedagógico Interativo • Tema 01: Dispositivos Móveis • 2026